IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

# Pertemuan 15
# Review dan Simulasi UAS

Merangkai array, pencarian, pengurutan, fungsi, rekursi, dan struct, lalu mengujinya

**Tim Pengajar**
Tahun 2026. Cakupan: Pertemuan 9 sampai 14.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

**Program Studi Teknik Informatika**
Institut Teknologi Sumatera

# Yang diuji dan dari mana asalnya

ITERA

| CPMK | Rumusan | Pertemuan |
|---|---|---|
| 0607 | Menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C3) | 9 sampai 14; soal 1 sampai 6 |
| 0608 | Menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C2) | 9 sampai 14; bagian jelaskan di setiap soal dan studi kasus |

UAS memuat enam soal sesuai RPS, 120 menit, dengan catatan tulisan tangan dua lembar A4 bolak-balik. Simulasi hari ini memakai bentuk yang sama.

# Peta materi

ITERA

| P | Topik | Inti yang harus bisa | Kesalahan paling sering |
|---|---|---|---|
| 9 | Array satu dimensi | traversal, total, maksimum dan indeks, counting, alamat base +$i$× ukuran, geser | batas $N$; maks mulai 0 |
| 10 | Array 2D dan string | nilai awal per baris, diagonal, dua penunjuk, counting karakter | reset di luar; `LENGTH(s)` tanpa −1 |
| 11 | Searching | linear dengan −1, binary dengan low, high, mid; $O(n)$ lawan $O(\log n)$ | binary pada data acak; `low ← mid` |
| 12 | Sorting | bubble per putaran, selection per putaran, menghitung tukar dan banding | tukar tanpa temp; array sejajar |
| 13 | Fungsi | fungsi dan prosedur, RETURN, REF, variabel lokal, tumpukan panggilan | hasil tidak disimpan; lupa REF |
| 14 | Rekursi dan struct | basis dan langkah, pohon pemanggilan, `mhs[i].ipk` | basis terlewati; `mhs.ipk[i]` |

STRATEGI

# Cara belajar yang terbukti bekerja

ITERA

**1 Uji diri**

Tutup catatan, kerjakan Cek pemahaman setiap modul P9 sampai P14, baru periksa. Yang gagal diingat adalah yang perlu dipelajari.

**2 Campur topik**

Di UAS soal tidak diberi label pertemuan. Kerjakan lembar simulasi secara acak supaya terbiasa memilih pola.

**3 Susun catatan**

Dua lembar A4 tulisan tangan boleh dibawa. Tulis pola dan kesalahan khas, bukan salinan slide. Menyusunnya sendiri adalah bagian dari belajar.

**Yang terasa efektif tetapi lemah**

Membaca ulang slide dan menstabilo. Rasanya lancar, padahal yang dilatih hanya mengenali, bukan mengingat.

# Kisi-kisi UAS

ITERA

| No | CPMK | Indikator soal | Bentuk | Bobot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0607 | Trace operasi array satu atau dua dimensi, alamat memori, prediksi isi elemen | trace table | 15% |
| 2 | 0607 | Trace linear dan binary search, hitung perbandingan, jelaskan kapan masing-masing dipakai | trace table, uraian | 15% |
| 3 | 0607 | Trace bubble atau selection sort per putaran, hitung perbandingan dan penukaran, bandingkan | trace table | 20% |
| 4 | 0607 | Rancang fungsi atau prosedur modular, trace tumpukan panggilan, definisikan struct | pseudocode, trace | 20% |
| 5 | 0607 | Gambar pohon pemanggilan, tunjukkan basis dan langkah rekursif, prediksi keluaran | trace, uraian | 10% |
| 6 | 0607, 0608 | Studi kasus: rancang solusi lengkap dengan struct, fungsi, pencarian atau pengurutan, dan jelaskan pilihannya | pseudocode, uraian | 20% |

ITERA

Bagian 1

# Pemanasan campuran

Enam soal dari enam pertemuan, tanpa label topik

PERTANYAAN ENGSEL 1

# Alamat `mat[2][1]`

ITERA

`mat[3][4]` integer 4 byte, base 1000, disimpan baris demi baris.

- **A** 1036
- **B** 1028
- **C** 1024
- **D** 1040

**JAWABAN: A**

1000 + (2 × 4 + 1) × 4 = 1036. B memakai 2 × 3, seolah kolomnya 3. C menukar baris dan kolom. D menghitung satu elemen terlalu jauh.

# Binary search, langkah kedua

ITERA

Cari 21 di 4, 8, 15, 16, 21, 23, 42. Langkah pertama mid 3 (16). Berapa mid di langkah kedua?

A 5

B 4

C 6

D 3

**JAWABAN: A**

16 lebih kecil, low 4, high 6, mid (4 + 6) DIV 2 = 5 bernilai 23. Langkah ketiga mid 4, ketemu. B lupa high tetap 6. C mengira high bergeser.

PERTANYAAN ENGSEL 3

# Penukaran bubble sort

ITERA

Berapa penukaran bubble sort untuk 3, 1, 2, 5, 4?

| | | | |
|---|---|---|---|
| A 3 | B 2 | C 10 | D 4 |

**JAWABAN: A**

Pasangan terbalik: (3,1), (3,2), (5,4). Tiga penukaran. C adalah banyak perbandingan.

PERTANYAAN ENGSEL 4

# Isi a dan b

ITERA

```
PROSEDUR p(x, REF y): x ← y, y ← x + 1. a ← 1, b ← 5, p(a, b).
```

| | | | |
|---|---|---|---|
| (A) 1 dan 6 | (B) 5 dan 6 | (C) 1 dan 5 | (D) 6 dan 6 |

**JAWABAN: A**

x salinan dari a, jadi a tetap 1. x menjadi 5, lalu y, yaitu b, menjadi 6.

PERTANYAAN ENGSEL 5

# Berapa `r(4)`?

ITERA

`r(n)`: `JIKA n = 0 MAKA RETURN 1`, selainnya `RETURN 2 * r(n - 1)`.

| | | | |
|---|---|---|---|
| A 16 | B 8 | C 32 | D tidak pernah berhenti |

**JAWABAN: A**

*r*(0) = 1, lalu 2, 4, 8, 16. B berhenti di *r*(1) sebagai basis. C menghitung satu panggilan terlalu banyak.

# Struct dan pengurutan

ITERA

`mhs[N] : Mahasiswa` diurutkan berdasarkan IPK. Pernyataan mana yang benar?

A. Satu tukar memindahkan semua anggota

B. Tukar tiap anggota satu per satu

C. Pembanding `mhs[j] > mhs[j+1]`

D. Prosedurnya tanpa REF

**JAWABAN: A**

Variabel struct disalin utuh, jadi `temp` bertipe Mahasiswa cukup. C membandingkan struct, padahal yang dibandingkan anggotanya, `.ipk`. D salah karena array pemanggil harus berubah.

ITERA

Bagian 2

# Membedah studi kasus

Soal 6 bernilai 20 persen: begini cara memecahnya

# Studi kasus: data mahasiswa

ITERA

**JAWABAN**

Nilai penuh butuh tiga hal: struktur data yang tepat, fungsi dengan kepala lengkap, dan alasan pemilihan algoritma dengan angka.

### 1 Struktur data

`STRUCT Mahasiswa` dengan nim, nama, ipk, dan `mhs[40]`. Satu wadah per mahasiswa, jadi pengurutan tidak mencerai data.

### 2 Pecah menjadi fungsi

`cariNIM(mhs, N, t) : integer` dengan binary search karena data terurut menurut NIM. `urutIPK(REF mhs, N)` dengan selection sort turun. `rataIPK(mhs, N) : real`.

### 3 Jelaskan

Binary search: paling banyak 6 perbandingan untuk 40 data, lawan 40. Pengurutan IPK merusak urutan NIM, jadi cari dulu atau urutkan salinan.

ITERA

Bagian 3

# Simulasi UAS di kelas

Tiga soal, 45 menit, catatan tulisan tangan dua lembar boleh dipakai

ATURAN

# Simulasi UAS di kelas

ITERA

**1 Individu**

Kerjakan sendiri. Diskusi dan AI tidak boleh.

**2 Catatan**

Dua lembar A4 tulisan tangan boleh dipakai, sama seperti UAS.

**3 Waktu**

45 menit untuk tiga soal: kira-kira 15 menit per soal.

**Penilaian**

Dinilai dengan rubrik UAS di slide berikutnya. Hasilnya dibahas di awal pertemuan UAS dan dipakai untuk memperbaiki catatan kalian.

ITERA

Bagian 4

# Presentasi PBL 3

Student Record System, 30 menit

STUDENT RECORD SYSTEM, 7%

# Presentasi dan peer review PBL 3

ITERA

**1 Format**

Setiap kelompok 4 menit presentasi dan 2 menit tanya jawab. Tunjukkan satu trace table dan satu alasan pemilihan algoritma. Kelompok lain mengisi lembar review.

**2 Rubrik**

Analisis masalah 20%, desain algoritma 30%, analisis efisiensi 15%, dokumen desain 20%, presentasi dan peer review 15%. Dokumen dikumpulkan hari ini.

RUBRIK

# Cara menulis jawaban yang dinilai penuh

ITERA

| Kriteria | Sangat baik (A, 85 ke atas) | Baik (65 sampai 84) | Cukup (45 sampai 64) | Kurang (di bawah 45) |
|---|---|---|---|---|
| Trace | setiap langkah tercatat dan benar | satu langkah salah kecil | beberapa langkah salah | hanya hasil akhir |
| Pseudocode | konsisten, batas dan nilai awal benar | satu kesalahan batas | logika benar sebagian | tidak bisa diikuti |
| Penjelasan | alasan tepat dengan istilah yang benar | alasan benar tetapi umum | alasan sebagian | tanpa alasan |

Jawaban akhir tanpa trace table tidak mendapat nilai penuh. Trace yang benar dengan salah hitung kecil tetap mendapat sebagian besar nilai.

RANGKUMAN

# Yang dibawa pulang

ITERA

**1 Bentuk UAS**

Enam soal, 120 menit, dua lembar catatan tulisan tangan. Bobot 15, 15, 20, 20, 10, 20.

**2 Yang dinilai**

Trace per langkah, pseudocode yang konsisten, dan alasan dengan angka.

**3 Sebelum UAS**

Kerjakan lembar simulasi di rumah dalam 120 menit, lalu perbaiki catatan kalian.

**Sebelum UAS**

Kerjakan Lembar Simulasi P15 dalam 120 menit tanpa slide. Susun dua lembar catatan tulisan tangan berisi pola dan kesalahan khas Pertemuan 9 sampai 14.

ITERA

# Sampai jumpa di UAS

Pertemuan 16: Ujian Akhir Semester